

2. 一棵共有 n 个节点的树，其所有内部结点的度都为 k ，求该树的叶子节点数。（10 分）

3. 假设某完全二叉树共有 2025 个节点，请问：

a) 该二叉树有多少层？（5 分）

b) 它有多少个叶子节点？（5 分）

c) 它有多少个度为 2 的节点？（5 分）

2.
$$n = \sum_{i=1}^h d_i + 1$$
 设 x 个 k 度结点， $n-x$ 个叶子结点。
$$n-1 = (n-x)k$$
$$x = n - \frac{n-1}{k}$$

3. a) $2^{11} = 2048$. $2^{10} = 1024$.
 $h=11$ 的完全二叉树 $1024 \leq n \leq 2047$, $n \in \mathbb{Z}$
 $\therefore h=11$

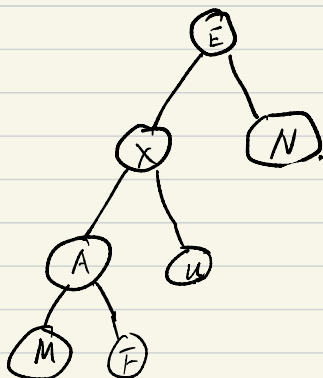
b) $2025 - 1023 = 1002$

c) 1003

4. 请画出一棵二叉树 T ，使其同时满足如下条件：（10 分）

- 树 T 的每个内部节点存储一个字符
- 对树 T 前序遍历产生 EXAMFUN
- 对树中序遍历产生 MAXUEN

4.



6. 在序列 3, 1, 4, 7, 5, 9, 2, 6, 8 上进行原地选择排序和原地插入排序, 并画出排序过程 (每一步排好一个元素)。对这两种排序方式计算其对元素进行大小比较的操作次数, 并进行对比。(15 分)

原地选择:

	3	1	4	7	5	9	2	6	8	比较
1.	1	3	4	7	5	9	2	6	8	8
2.	1	2	4	7	5	9	3	6	8	7
3.	1	2	3	7	5	9	4	6	8	6
4.	1	2	3	4	5	9	7	6	8	5
5.	1	2	3	4	5	9	7	6	8	4
6.	1	2	3	4	5	6	7	9	8	3
7.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
8.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
$N = 36$										

原地插入.	3	1	4	7	5	9	2	6	8	比较
1.	1	3	4	7	5	9	2	6	8	1
2.	1	3	4	7	5	9	2	6	8	1
3.	1	3	4	7	5	9	2	6	8	1
4.	1	3	4	5	7	9	2	6	8	2
5.	1	3	4	5	7	9	2	6	8	1
6.	1	2	3	4	5	7	9	6	8	6
7.	1	2	3	4	5	6	7	9	8	3
8.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
$N = 17$										

原地插入比原地选择比较次数少很多。
(因为取最小值要反复比较)

8. 生活中, 我们常遇到需要找到“最符合要求的前 k 项”的任务, 如电商平台 app 为用户推荐的“你可能感兴趣的”、某公司销售部需要每周总结销量最好的 3 款产品、社交媒体平台中实时更新的热门话题等等。请你设计一个算法 (只需给出基本思想, 不需要使用伪代码), 高效地完成“在无序列表中寻找最大的 k 个元素”这一任务。要求: 该算法的复杂度为 $O(n + k \log n)$ 或 $O(n \log k)$ 。(提示: 使用堆结构) (15 分)

维持一个有 k 个元素的小堆。

① 先将元素 $push$ 入小堆中，重复 k 次。

② 之后对无剩余元素 $push$ 入小堆，再 pop 堆顶。